Bac Pro CIEL - Travaux Pratiques

Construction d'un chronomètre – Étape 7

Pôle d'activités	Réalisation et maintenance de produits électroniques
Activités professionnelles	E1 : Etude et conception de produits électroniques E2 : Tests et essais
Compétences	C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle C07 : Réaliser des maquettes et prototypes
Connaissances associées	Structures électroniques matérielles (analogiques et numériques) Connaissances en électronique analogique Anglais technique Technologies de boîtiers de composants (CMS, traversant, connectiques) Procédés de prototypage

Critères d'évaluation

Compétences visées				
C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle				
Les informations nécessaires sont extraites des documents réglementaires et/ou constructeurs				
Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés				
Les fiches de test ou d'intervention sont renseignées				
Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier				
Le calme est conservé de façon constante dans des situations particulières, tout en persévérant dans la tâche jusqu'à l'atteinte du résultat sans se décourager				
C07 : Réaliser des maquettes et prototypes				
Le placement et routage sont conformes au cahier des charges				
Le PCB est réalisé, contrôlé et conforme aux IPC (tolérances mécaniques, finition de surface, propreté, ESD etc.)				
Le brasage de la carte est conforme à la nomenclature et aux IPC				
L'effort nécessaire est fourni afin de terminer et de réussir le travail demandé				
Les exigences du cahier des charges sont respectées				
Les tests sont effectués – Les résultats attendus sont vérifiés				
La procédure de test est respectée				

Contexte professionnel

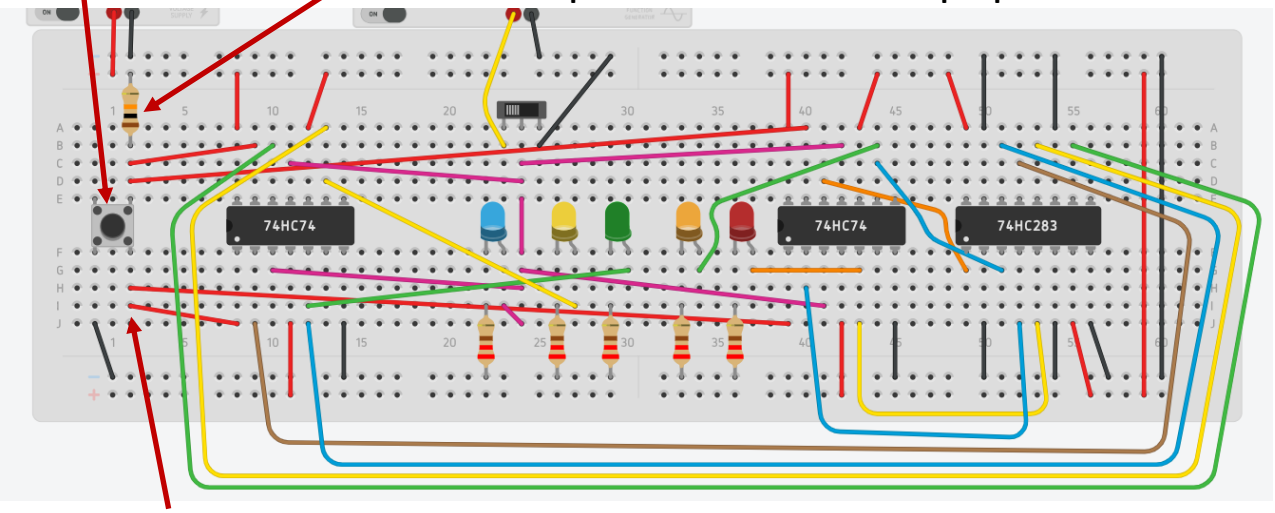
Le générateur d'horloge ainsi que le compteur du chronomètre ont été construits et les tests réalisés ont démontrés que ces circuits fonctionnent bien, même s'il ne s'agit pour l'instant que de versions temporaires pouvant éventuellement être améliorées plus tard. Nous souhaitons ajouter aujourd'hui une entrée de reset sans laquelle ce circuit ne serait pas utilisable en pratique.

En fait, les quatre sorties binaires du compteur doivent pouvoir être remises à zéro à tout moment en pressant simplement un bouton de reset.

Sans une telle entrée de reset, il est évident que le circuit ne pourrait pas fonctionner en tant que chronomètre. Par défaut, une bascule D possède toujours une entrée de reset qui, lorsqu'elle est activée, force la sortie de la bascule à zéro. Le schéma du compteur avec bouton de reset est indiqué ci-dessous.

Bouton de reset

Résistance de « pull-up » servant à connecter la sortie du bouton à 1 lorsque le bouton de reset n'est pas pressé



Lorsque le bouton de reset est pressé, les 4 entrées de reset des bascules D sont soudainement connectées à 0, ce qui active la mise à zéro des 4 sorties du compteur au même moment

Travail à réaliser

Réalisez le prototype du schéma ci-dessus et testez son fonctionnement :

- Si le bouton de reset n'est pas pressé, le comptage s'effectue comme prévu : 0000 (0) → 0001 (1) → 0010 (2) → 0011 (3) → 0100 (4) → 0101 (5) → 0110 (6) → 0111 (7) → 1000 (8) → 1001 (9) → 1010 (10) → 1011 (11) → 1100 (12) → 1101 (13) → 1110 (14) → 1111 (15) → 0000 (0) → ….
- Si le bouton de reset est pressé, la sortie du compteur devient immédiatement égale à 0000 (0), ce qui a pour effet de réinitialiser ce dernier.

Pour terminer, expliquez pourquoi notre circuit n'aurait pas eu de sens si l'on avait oublié d'ajouter un bouton de reset (en plus des interrupteurs de marche/arrêt et de déclenchement du comptage).